MODULE 03 / 13 — SOCLE

Guide 03 : Activation des Commutateurs & Routeurs Cisco IOL (L2 & L3)

Laboratoire d'infrastructure réseau, virtualisation Proxmox VE 8, cybersécurité Fortinet / Cisco & SIEM Wazuh

Date : 11 Novembre 2026 **Hôte :** Proxmox VE (192.168.1.200) **SIEM :** Wazuh v4.14.10 (192.168.1.201)

Lab : EVE-NG (192.168.1.202) **Audit :** 40/40 Contrôles (100.0 %)

Ce guide détaille la mise en place des images **Cisco IOL (IOS on Linux)** dans EVE-NG, la résolution des dépendances 32-bit sous Ubuntu 22.04 et la génération de la licence officielle `iourc`.

1. Pourquoi utiliser Cisco IOL ?

- **Consommation mémoire ultra-faible :** Seulement **128 Mo à 256 Mo de RAM** par commutateur/routeur (contre 1 à 2 Go pour une VM classique).
- **Démarrage instantané :** Démarrage complet en **3 secondes**.
- **Richesse fonctionnelle :** Tous les protocoles Cisco sont pris en charge (VLANs, Trunks 802.1Q, EtherChannel LACP, Spanning Tree RSTP/MSTP, OSPF, EIGRP, BGP, routage inter-VLAN).

2. Emplacement des fichiers dans EVE-NG

Les binaires Cisco IOL se placent obligatoirement dans :

`/opt/unetlab/addons/iol/bin/`

Images installées :

1. **Switch L2 :** `i86bi-linux-l2-adventerprisek9-15.1a.bin`
2. **Switch/Routeur L3 :** `i86bi-linux-l3-adventerprisek9-15.5.2T.bin`

3. Résolution de la dépendance 32-bit (Ubuntu 22.04 Jammy)

Cisco IOL est un binaire 32-bit (`i386`) qui nécessite la librairie `libcrypto.so.4`. Sur Ubuntu 22.04, cette version a été retirée des dépôts par défaut.

Dans le terminal EVE-NG (`root@eve-ng:~#`) :

```
# 1. Télécharger le paquet officiel Ubuntu 32-bit
wget http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssl/libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2.24_i386.deb

# 2. Installer le paquet et ses dépendances
dpkg -i libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2.24_i386.deb
apt-get install -f -y

# 3. Créer les liens symboliques libcrypto.so.4
ln -sf /usr/lib/i386-linux-gnu/libcrypto.so.1.1 /usr/lib/libcrypto.so.4
ln -sf /usr/lib/i386-linux-gnu/libcrypto.so.1.1 /usr/lib/i386-linux-gnu/libcrypto.so.4
ldconfig

# 4. Nettoyer
rm -f libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2.24_i386.deb
```

4. Génération de la Licence Officielle Cisco IOU (`iourc`)

L'algorithme interne de validation Cisco utilise un calcul de hachage MD5 basé sur l'identifiant machine (`hostid = 7f0343`) et le nom d'hôte (`eve-ng`).

Dans le terminal EVE-NG :

```
python3 -c '
import struct, hashlib, socket

iouPad1 = b"\x4B\x58\x21\x81\x56\x7B\x0D\xF3\x21\x43\x9B\x7E\xAC\x1D\xE6\x8A"
iouPad2 = b"\x80" + 39 * b"\0"
hostname = socket.gethostname()
k = int("7f0343", 16)

# Formule officielle Cisco IOU
md5input = iouPad1 + iouPad2 + struct.pack("!L", k) + iouPad1
lic = hashlib.md5(md5input).hexdigest()[:16]

content = f"[license]\n{hostname} = {lic};\n"
for path in ["/opt/unetlab/addons/iol/bin/iourc", "/etc/iourc", "/root/.iourc"]:
    with open(path, "w") as f:
        f.write(content)

print(f"Licence Cisco validée pour {hostname} : {lic}")
'

# Appliquer les droits de lecture et fixer les permissions
chmod 644 /opt/unetlab/addons/iol/bin/iourc /etc/iourc /root/.iourc
export IOURC=/opt/unetlab/addons/iol/bin/iourc
echo "export IOURC=/opt/unetlab/addons/iol/bin/iourc" >> /etc/environment
/opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions
```

Résultat de la licence générée pour notre serveur :

`[license]`

`eve-ng = 972f30267ef51616;`

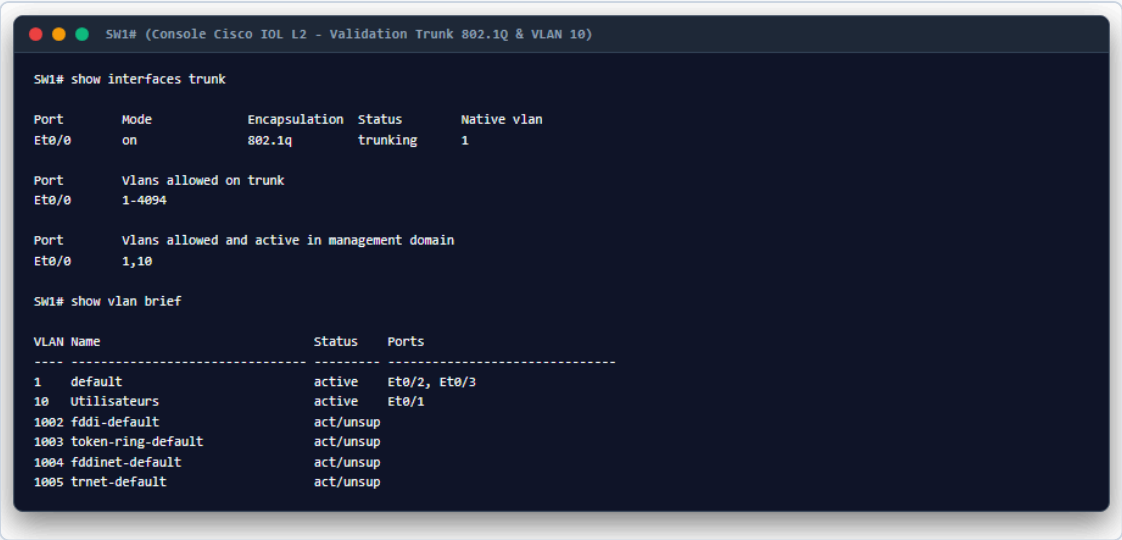


Figure 3.1 : *Console du commutateur Cisco IOL L2* `SW1` *(* `show interfaces trunk` *et* `show vlan brief` *) validant le trunk 802.1Q* `Et0/0` *et le VLAN 10 Utilisateurs.*

5. Astuce console Cisco sous EVE-NG

Lorsque tu ouvres la console HTML5 d'un switch ou routeur Cisco IOL pour la première fois, l'écran reste noir : **c'est normal !**

Il faut cliquer avec la souris dans le carré noir pour donner le focus, puis **appuyer 2 fois sur la touche Entrée** de ton clavier pour faire apparaître l'invite `Switch>` ou `Router>`.

> **Validation du Laboratoire EVE-NG :** Portail Web EVE-NG (`http://192.168.1.3` initialement, fixé à `192.168.1.202`) opérationnel en mode console HTML5, confirmant le démarrage simultané des nœuds Cisco IOL L2/L3 avec la licence `iourc` active.